

Tratamiento numerico de la inestabilidad de Kelvin
Helmholtz bajo el marco la Magnetohidrodinamica
resistiva relativista

Bryan Martinez, Sebastián Rodriguez, Serigio Miranda

Programa Académico de Física
Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

1 de abril de 2026

Índice general

1. Introducción y Contexto Astrofísico	11
1.1. Contexto de Plasmas Relativistas y Astrofísicos	11
1.1.1. Relevancia de la RRMHD en Chorros Astrofísicos y AGN	11
1.1.2. La Inestabilidad de Kelvin-Helmholtz (KHI)	12
1.2. Transición de RMHD a RRMHD	12
1.3. Objetivos y Estructura de la Monografía	13
2. Marco Teórico: Fundamentos de RRMHD	15
2.1. Las Ecuaciones del Sistema RRMHD	15
2.1.1. Electrodinámica Covariante y el Tensor de Campo Electromagnético	16
2.1.2. Sistema de Leyes de Conservación	22
2.1.3. Conservación Hidrodinámica y el Tensor de Energía- Momento Total	22
2.1.4. El Sistema Aumentado de Maxwell	26
2.1.5. Descomposición de la Cuadricorriente y la Ley de Ohm Relativista	31
2.1.6. Resumen del Sistema RRMHD en Forma Conservativa	34
2.2. Análisis de la KHI en el Límite Lineal	36
2.2.1. Efecto de la Relatividad	37
2.2.2. Resistividad e impacto de la resistividad en la estabilidad	37
2.2.3. Dinámica de la Vorticidad y la Enstrofia	38
3. La Inestabilidad de Kelvin-Helmholtz desde la Mecánica de Fluidos hasta la RRMHD	41
3.1. Descripción Física General de la Inestabilidad	41
3.2. La KHI en Mecánica de Fluidos Clásica	42
3.2.1. Formulación Hidrodinámica	42

3.2.2.	Análisis Lineal y Condición de Inestabilidad	42
3.3.	Extensión Magnetohidrodinámica	42
3.3.1.	Efecto del Campo Magnético	42
3.3.2.	Modificación de la Relación de Dispersión	43
3.4.	La KHI en Magnetohidrodinámica Relativista	43
3.4.1.	Correcciones Relativistas	43
3.4.2.	Implicaciones Astrofísicas	43
3.5.	La KHI en el Marco de la RRMHD	43
3.5.1.	Rol de la Resistividad	43
3.5.2.	Motivación Numérica y Relevancia Computacional	44
4.	Metodología Numérica y Configuración del Experimento	45
4.1.	Métodos de Captura de Choques de Alta Resolución (HRSC)	45
4.1.1.	Discretización de Volumen Finito (FV)	45
4.2.	Tratamiento de la Rigidez del Sistema RRMHD	45
4.2.1.	Esquemas IMEX Runge-Kutta	45
4.2.2.	Estrategias de Limpieza de Divergencia	45
4.3.	Construcción del Esquema de Flujo	46
4.3.1.	Técnicas de Reconstrucción de Alta Orden	46
4.3.2.	Solucionadores de Riemann	46
4.4.	Configuración Inicial (Set-up) de la KHI	46
5.	Resultados de la Simulación y Análisis de la KHI	47
5.1.	Pruebas de Verificación Numérica	47
5.1.1.	Validación de Choques (Shock Tubes)	47
5.1.2.	Prueba de Lámina de Corriente (Current Sheet)	47
5.2.	Evolución No Lineal de la KHI en RRMHD	47
5.2.1.	Morfología de la Inestabilidad: Vórtices y Cizalla	47
5.2.2.	Efecto Cuantitativo de la Resistividad	47
5.3.	Implicaciones Físicas	48
6.	Conclusiones y Perspectivas Futuras	49
6.1.	Resumen de Contribuciones	49
6.2.	Limitaciones del Modelo y la Simulación	49
6.3.	Trabajo Futuro	49
A.	Apéndices	51
A.1.	Detalles Vectoriales en Coordenadas Cartesianas	51
A.2.	Construcción de Flujos Numéricos y Solvers	51
A.3.	Parámetros de Simulación Detallados	51

Agradecimientos

Resumen

Breve descripción del problema (KHI) y el marco (RRMHD), el método (FV, HRSC, IMEX-RK) y resultados principales (efecto de la resistividad).

Lista de Figuras

Lista de Tablas

Glosario de Símbolos y Acrónimos

RRMHD (Magnetohidrodinámica Resistiva Relativista), KHI (Inestabilidad de Kelvin-Helmholtz), GLM (Multiplicadores de Lagrange Generalizados), EoS (Ecuación de Estado), IMEX-RK, etc.

Capítulo 1

Introducción y Contexto Astrofísico

1.1. Contexto de Plasmas Relativistas y Astrofísicos

El estudio de los fluidos ionizados en presencia de campos magnéticos, conocidos como plasmas, constituye un pilar fundamental en la física moderna, dado que más del 90 % de la materia bariónica en el Universo se encuentra en este estado [14]. La dinámica de estos sistemas, particularmente en entornos de alta energía, requiere la aplicación de marcos teóricos que incorporen los efectos de la relatividad especial y general [38]. La Magnetohidrodinámica (MHD) ofrece una descripción macroscópica de los plasmas, la cual es esencial para comprender fenómenos astrofísicos asociados con plasmas relativistas fuertemente magnetizados, tales como Núcleos Galácticos Activos (AGN), chorros relativistas, vientos de púlsares, Brotes de Rayos Gamma (GRBs) y magnetares [14, 38].

1.1.1. Relevancia de la RRMHD en Chorros Astrofísicos y AGN

La aproximación más común para modelar estos sistemas es la Magnetohidrodinámica Relativista Ideal (RMHD), la cual asume una conductividad eléctrica infinita ($\sigma \rightarrow \infty$) [33]. Esta aproximación es adecuada para describir las propiedades y la dinámica global de muchos fenómenos astrofísicos relativistas. Sin embargo, existen contextos donde la conductividad finita (resistividad) juega un papel crucial, haciendo necesaria la inclusión de la

Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD) [25, 33]. La RRMHD se vuelve imprescindible en regiones de alta disipación, como las láminas de corriente (current sheets) y las zonas turbulentas, que son energéticamente importantes y están prohibidas dentro del límite ideal debido a la conservación del flujo magnético [25, 33]. La relevancia de la RRMHD en chorros y AGN radica en la necesidad de modelar fenómenos de reconexión magnética y la disipación de energía [25, 33].

Desde el punto de vista numérico, la inclusión de la resistividad representa un desafío considerable, ya que el sistema de ecuaciones se vuelve rígido (stiff) en el límite cercano al RMHD ideal (alta conductividad) [26, 29, 33]. Esto se debe a que los términos fuente para la evolución del campo eléctrico se vuelven rígidos [29]. Para tratar eficazmente estos sistemas se requieren métodos numéricos especializados, como los esquemas Implícito-Explícito (IMEX) Runge-Kutta (IMEX-RK) [26, 33].

1.1.2. La Inestabilidad de Kelvin-Helmholtz (KHI)

Dentro de la dinámica de los fluidos magnetizados, la Inestabilidad de Kelvin-Helmholtz (KHI) emerge como un mecanismo fundamental, desencadenado por una velocidad de cizallamiento (velocity shear) entre dos capas de fluido o plasma en contacto [12, 43]. La KHI, cuyo estudio clásico se remonta a los teoremas de Kelvin y Helmholtz [acheson-1991], es crucial para el transporte de momento y energía y la mezcla de fluidos [12, 43]. En el contexto astrofísico, la KHI es un mecanismo capaz de amplificar campos magnéticos al transformar la energía cinética del flujo de cizallamiento en energía magnética [35]. El análisis lineal de la KHI en el régimen relativista magnetizado indica que se necesita una baja razón de velocidad de Alfvén a velocidad del sonido (V_A/c_s) para activar los modos inestables [32].

El estudio de la KHI bajo el marco de la RRMHD es esencial para lograr una modelización precisa y realista de la dinámica de los plasmas astrofísicos. Además, la KHI, debido a su complejidad, es un problema de prueba bien conocido para la verificación de los códigos numéricos de MHD y RRMHD, incluyendo simulaciones de muy alto orden [12].

1.2. Transición de RMHD a RRMHD

Como se mencionó anteriormente, existen situaciones donde la aproximación del RMHD (ideal) deja de tener validez, ya que hay fenómenos donde la hipótesis de conductividad infinita ($\sigma \rightarrow \infty$) entra en conflicto con las

observaciones astronómicas y con la consistencia teórica de los modelos basados en esta hipótesis. Una evidencia de que este modelo es limitado para algunas situaciones es el problema de la reconexión magnética y la topología del campo magnético. El RMHD ideal impone la condición de “congelamiento” del fluido, la cual consiste en que las líneas de campo magnético están ligadas al fluido y no se permiten cambios de topología del campo. Cuando se presentan fenómenos de reconexión en simulaciones de RMHD, es a causa de errores de truncamiento del esquema, lo que se llama “resistividad numérica” y corresponde a un proceso que no es controlado y depende exclusivamente del marco numérico [18, 29]. Sin embargo, al incluir el término de resistividad η , permite que la reconexión aparezca de forma natural, predictiva y, sobre todo, física, lo cual es esencial en fenómenos como las llamaradas en AGNs, GRBs y magnetosferas de púlsares [25, 33].

Otro fenómeno en el cual es inevitable la inclusión de un término resistivo físico es la presencia de capas de corriente (current sheets). Comparando cómo se comporta el RMHD ideal y el RRMHD en regiones con altos gradientes espaciales de campo magnético, el término disipativo asociado a la resistividad ($\eta \nabla^2 \mathbf{B}$) se vuelve dominante incluso cuando se tienen valores bajos de conductividad, por lo cual la incorporación del término resistivo es necesaria y permite que los fenómenos de aniquilación magnética, conversión de energía magnética en calor y efectos dinámicos sobre las partículas sean posibles.

1.3. Objetivos y Estructura de la Monografía

El trabajo en cuestión consta inicialmente de un recorrido conceptual y teórico acerca del paradigma sobre el cual está estructurada la Magneto-hidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD), abordando tanto la física de los escenarios que representa como el fundamento teórico y matemático que respalda su formulación. Posteriormente, se trata en detalle todo lo relacionado con la inestabilidad de Kelvin–Helmholtz, desde su solución en el régimen lineal dentro de la mecánica de fluidos clásica hasta la forma en que este problema se escala y formula en el marco de la RRMHD, explorando sus soluciones analíticas aproximadas, si las hay, tanto en RRMHD como en RMHD.

Todo esto se realiza con el fin de estudiar la relación entre la dinámica temporal de la inestabilidad y la resistividad utilizada, mediante el uso del código CUEVA [25], el cual simula la inestabilidad a través de la solución numérica de las ecuaciones de la RRMHD en la forma propuesta en [18].

En este contexto, se cuantifica cómo la resistividad modifica la tasa de crecimiento de la inestabilidad, se analiza su efecto en la formación de estructuras secundarias, como los vórtices, y se evalúa cómo la difusión magnética causada por la resistividad afecta el crecimiento y la variación de otras variables en toda la malla de simulación, a partir del estudio de variables globales.

Finalmente, se evalúa la forma en la que las variaciones espaciales, tanto en dirección como en magnitud, del campo magnético externo modifican la evolución temporal de dicha inestabilidad en la interfaz de corte. El objetivo de comprender estas relaciones es poder explicar, con mayor detalle físico, cómo los fenómenos astrofísicos de plasmas relativistas en los cuales este tipo de inestabilidades es ubicuo se ven afectados por la influencia de la resistividad.

Capítulo 2

Marco Teórico: Fundamentos de RRMHD

Este capítulo va a tratar los detalles teóricos desde los cuales se derivan y se construyen los sistemas de ecuaciones diferenciales que son resueltos por el código *Cueva*. El esquema general de la RRMHD aquí planteado nace de ecuaciones de conservación tensoriales, que permiten tener un panorama general de cómo estos plasmas se pueden comportar en espacio-tiempo curvo; sin embargo, la descomposición del sistema con la que aquí se trabaja se consigue considerando un espacio-tiempo plano con una métrica de Minkowski.

El sistema aumentado¹ planteado por [18] es descrito desde el punto de vista de un observador inercial, lo que corresponde a una proyección sobre un marco de referencia inercial global; formalmente, en la métrica de Minkowski esto es equivalente a un observador euleriano, el cual se define por la normal a la hipersuperficie espacial en la foliación 3+1 [38].

A continuación, se detallan las ecuaciones fundamentales que componen el modelo, haciendo la distinción entre las leyes de conservación fundamentales y los artificios matemáticos necesarios para la estabilidad del esquema.

2.1. Las Ecuaciones del Sistema RRMHD

El sistema de la Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD) consiste en un conjunto acoplado de leyes de conservación local covariante para la materia, la versión expandida de las ecuaciones de Maxwell para el

¹La terminología de aumentado no se debe a un cambio en la física del plasma; corresponde a una extensión en el espacio de soluciones del sistema con el fin de amortiguar y transportar errores. Este aspecto será mencionado en la Sección 2.1.4.

campo, y una ecuación constitutiva fundamental: la ley de Ohm relativista. A lo largo de esta formulación, adoptaremos un sistema de unidades naturales racionalizadas de Heaviside-Lorentz donde la velocidad de la luz en el vacío es la unidad ($c = 1$ y $\mu_0 = \epsilon_0 = 1$), lo que permite absorber las constantes de acoplamiento en la definición de los campos. Las consideraciones geométricas y físicas necesarias para construir rigurosamente este sistema, y prepararlo para su posterior integración numérica, se desarrollan a continuación.

2.1.1. Electrodinámica Covariante y el Tensor de Campo Electromagnético

En el marco de la relatividad especial, el espacio-tiempo se modela como una variedad diferenciable $\mathcal{M}$ de cuatro dimensiones dotada de una métrica de Minkowski $\eta_{\mu\nu}$ con signatura $(-, +, +, +)$. Para garantizar la invariancia de las leyes del electromagnetismo bajo transformaciones de Lorentz, y más específicamente, para asegurar la covariancia del formalismo de modo que las ecuaciones se mantengan invariantes ante el grupo de Poincaré, es necesario abandonar la formulación vectorial tridimensional clásica. En su lugar, adoptamos una descripción tensorial y de formas diferenciales en el espacio-tiempo plano de Minkowski. Adicionalmente, la dinámica de los objetos que describiremos será obtenida a partir del principio de mínima acción. Esto nos permitirá posteriormente, como veremos en la sección 2.1.4, argumentar de forma matemática y física la construcción del sistema aumentado de Maxwell.

El Cuadripotencial y la Definición del Tensor de Faraday

Para formular la electrodinámica garantizando una estructura causal y compatible con los principios de la relatividad especial, no se introduce el campo electromagnético como un campo vectorial sino como un campo de formas diferenciales. Para conseguirlo, se empieza definiendo el cuadripotencial A , el cual se postula matemáticamente como una 1-forma diferencial [28, 39], la cual está definida sobre el espacio cotangente² de la variedad espaciotemporal $\mathcal{M}$:

$$A = A_\mu dx^\mu \quad (2.1)$$

²El espacio cotangente $T_p^*\mathcal{M}$ es el espacio vectorial dual al espacio tangente $T_p\mathcal{M}$. Mientras que los vectores (como la cuadrivelocidad) habitan en el espacio tangente y representan direcciones geométricas, las 1-formas habitan en el espacio cotangente y actúan como mapas lineales que transforman vectores en escalares. Físicamente, el potencial es una 1-forma porque está diseñado para ser integrado a lo largo de la trayectoria de una partícula (un vector) para calcular la acción escalar.

Físicamente, las componentes covariantes $A_\mu = (-\phi, \mathbf{A})$ agrupan el potencial escalar ϕ y el potencial vectorial $\mathbf{A}$ de la electrodinámica clásica, mientras que la base holonómica³ dx^μ garantiza que el objeto geométrico sea invariante ante transformaciones de coordenadas.

Al igual que en la electrodinámica clásica vectorial, la introducción de los potenciales $\mathbf{A}$ y ϕ trae consigo una característica inherente, conocida como la redundancia de los grados de libertad. Esto implica que, a pesar de que los campos observables $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$ son únicos y físicamente deterministas, no existe una relación biunívoca entre estos observables y las infinitas configuraciones de los potenciales que los generan.

Esta multiplicidad exige imponer una propiedad estricta sobre cualquier objeto tensorial que pretenda representar los observables físicos: debe ser completamente inmune a las variaciones del potencial que no alteren la física subyacente. A esta redundancia fundamental se le conoce como invariancia de gauge. En el lenguaje de las formas diferenciales, alterar el potencial sin modificar la física equivale a sumarle la derivada exterior⁴ de un campo escalar arbitrario $\Lambda(x)$ (una 0-forma). Geométricamente, esta transformación redundante se escribe como:

$$A \rightarrow A + d\Lambda \quad (2.2)$$

Para construir el objeto que represente los observables físicos electromagnéticos, y que permanezca invariante, aplicamos la derivada exterior sobre la 1-forma potencial. Definiendo el potencial transformado como $A' = A + d\Lambda$ y aplicando el operador, aprovechando su propiedad topológica de nilpotencia ($d^2 = 0$), obtenemos:

$$\begin{aligned} dA' &= d(A + d\Lambda) \\ &= dA + d(d\Lambda) \\ &= dA \end{aligned} \quad (2.3)$$

³Una base se denomina holonómica (o base de coordenadas) cuando sus elementos derivan directamente de un sistema de coordenadas subyacente, de modo que los vectores base son ∂_μ y los covectores base son dx^μ . El uso de esta base garantiza que las derivadas parciales conmuten, lo cual es fundamental para aplicar consistentemente el operador de derivada exterior.

⁴La derivada exterior d es el operador diferencial fundamental de la geometría diferencial que mapea k -formas a $(k+1)$ -formas de manera independiente del sistema de coordenadas y sin requerir una métrica. Físicamente, constituye la generalización covariante y unificada de los operadores del cálculo vectorial tridimensional clásico (gradiente, rotacional y divergencia).

Por lo tanto, este nuevo objeto geométrico generado por la derivada exterior se mantiene estrictamente invariante ante transformaciones de gauge. Para hallar su expresión local en componentes, sustituimos la definición del cuadripotencial $A = A_\nu dx^\nu$ y aplicamos la regla de Leibniz para la derivada exterior:

$$\begin{aligned} dA &= d(A_\nu dx^\nu) \\ &= dA_\nu \wedge dx^\nu + A_\nu d(dx^\nu) \end{aligned} \quad (2.4)$$

Nuevamente, aplicando la propiedad de nilpotencia sobre los diferenciales de las coordenadas base, sabemos que la derivada exterior de una diferencial exacta es nula, es decir, $d(dx^\nu) = d^2x^\nu = 0$. Esto anula el segundo término, simplificando la expresión a:

$$dA = dA_\nu \wedge dx^\nu \quad (2.5)$$

Dado que A_ν es una componente escalar (una 0-forma), su derivada exterior coincide con su diferencial exacto, $dA_\nu = \partial_\mu A_\nu dx^\mu$. Sustituyendo esto en la expresión:

$$dA = (\partial_\mu A_\nu dx^\mu) \wedge dx^\nu = \partial_\mu A_\nu (dx^\mu \wedge dx^\nu) \quad (2.6)$$

Haciendo uso de la propiedad de antisimetría del producto cuña ($dx^\mu \wedge dx^\nu = -dx^\nu \wedge dx^\mu$), podemos separar la expresión en dos sumas equivalentes intercambiando los índices mudos:

$$dA = \frac{1}{2}(\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu) dx^\mu \wedge dx^\nu \quad (2.7)$$

En esta expresión, es imperativo interpretar el rol geométrico de cada bloque constructivo. Mientras que el término entre paréntesis dicta las magnitudes dinámicas del campo, el producto cuña restante, $dx^\mu \wedge dx^\nu$, constituye la base del espacio de las 2-formas. Físicamente, este producto exterior representa un elemento de área infinitesimal estrictamente orientada en la variedad espaciotemporal. Las combinaciones puramente espaciales (como $dx \wedge dy$) definen las superficies a través de las cuales se mide el flujo magnético, mientras que las combinaciones espaciotemporales (como $dt \wedge dx$) definen las "áreas" asociadas a la circulación del campo eléctrico a lo largo del tiempo. Además, es esta base diferencial la que absorbe las contracciones y dilataciones de coordenadas, garantizando la invariancia relativista del objeto.

Es precisamente la unión indisoluble de estas componentes dinámicas con su base invariante la que conforma el objeto geométrico absoluto que

definimos formalmente como la 2-forma del campo electromagnético o tensor de Faraday, denotado por $F \equiv dA$. Al comparar nuestro resultado con la expansión canónica de una 2-forma, $F = \frac{1}{2}F_{\mu\nu}dx^\mu \wedge dx^\nu$, extraemos finalmente las componentes covariantes del tensor:

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu \quad (2.8)$$

Esta ecuación tensorial constituye la representación explícita a partir de la cual se reconstruyen los campos observables de la electrodinámica clásica. Para evidenciar esta conexión entre la estructura geométrica y los campos tridimensionales, primero expresamos el tensor de Faraday, $F_{\mu\nu}$, en términos de las componentes de los campos eléctrico y magnético:

$$F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x & -E_y & -E_z \\ E_x & 0 & B_z & -B_y \\ E_y & -B_z & 0 & B_x \\ E_z & B_y & -B_x & 0 \end{pmatrix} \quad (2.9)$$

Por otro lado, recordando que las componentes covariantes del cuadri-potencial son $A_\mu = (-\phi, A_x, A_y, A_z)$ y el operador de derivación cuatridimensional es $\partial_\mu = (\partial_t, \partial_x, \partial_y, \partial_z)$, evaluamos término a término la relación $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ para obtener la representación explícita equivalente de las derivadas:

$$F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & \partial_t A_x + \partial_x \phi & \partial_t A_y + \partial_y \phi & \partial_t A_z + \partial_z \phi \\ -(\partial_t A_x + \partial_x \phi) & 0 & \partial_x A_y - \partial_y A_x & \partial_x A_z - \partial_z A_x \\ -(\partial_t A_y + \partial_y \phi) & -(\partial_x A_y - \partial_y A_x) & 0 & \partial_y A_z - \partial_z A_y \\ -(\partial_t A_z + \partial_z \phi) & -(\partial_x A_z - \partial_z A_x) & -(\partial_y A_z - \partial_z A_y) & 0 \end{pmatrix} \quad (2.10)$$

Esta visualización confirma que la formulación covariante no es una mera abstracción matemática, sino el andamiaje exacto de la teoría clásica. Al igualar los elementos matriciales correspondientes de las ecuaciones (2.9) y (2.10), se recuperan de manera directa y natural las definiciones fundamentales que reconstruyen los campos eléctrico y magnético a partir de sus potenciales generadores:

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \partial_t \mathbf{A} \quad (2.11)$$

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad (2.12)$$

Descomposición Relativa a un Observador

Para extraer el contenido físico medible del tensor de Faraday, es imperativo proyectarlo sobre el marco de referencia de un observador específico. Consideremos un observador comóvil con el plasma, caracterizado por una cuadvirvelocidad u^μ tangente a su línea de mundo, la cual está normalizada según la métrica espaciplana como $u^\mu u_\mu = -1$ ⁵.

Al contraer el tensor de campo electromagnético con esta cuadvirvelocidad, se definen de manera unívoca e invariante los cuadvectores de campo eléctrico y magnético medidos en el sistema de reposo local del fluido. El campo eléctrico espacial relativo al observador se define mediante la contracción directa:

$$E^\mu = F^{\mu\nu} u_\nu \quad (2.13)$$

Por la antisimetría del tensor de Faraday, este cuadvector es estrictamente ortogonal a la cuadvirvelocidad ($E^\mu u_\mu = 0$), lo que garantiza que posea únicamente tres grados de libertad espaciales en el marco propio. De manera análoga, introduciendo el tensor dual de Faraday $*F^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta}F_{\alpha\beta}$ —donde $\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta}$ es el tensor de Levi-Civita cuatridimensional—, el campo magnético comóvil se determina como:

$$B^\mu = *F^{\mu\nu} u_\nu \quad (2.14)$$

el cual también satisface de forma identitaria la condición de espacialidad $B^\mu u_\mu = 0$.

Con base en estos dos cuadvectores, ortogonales al flujo temporal del observador, el tensor de Faraday original puede ser reconstruido covariantemente en su totalidad mediante la expresión:

$$F^{\mu\nu} = E^\mu u^\nu - E^\nu u^\mu + \epsilon^{\mu\nu\alpha\beta} u_\alpha B_\beta \quad (2.15)$$

Esta descomposición geométrica es el pilar fundamental para clasificar el régimen dinámico del plasma. En la aproximación de la magnetohidrodinámica ideal, caracterizada por una conductividad eléctrica infinita ($\sigma \rightarrow \infty$),

⁵En las formulaciones numéricas 3+1 de la hidrodinámica, es común introducir un *observador euleriano* definido por un cuadvector estrictamente normal a las hipersuperficies espaciales de foliación. En el espacio-tiempo plano de Minkowski, debido a la ausencia de curvatura, la definición geométrica de este observador inercial de laboratorio coincide globalmente con las curvas ortogonales a las hipersuperficies de tiempo constante. Sin embargo, para establecer las propiedades constitutivas del plasma, la descomposición físicamente relevante se realiza respecto al observador fluido local, cuya cuadvirvelocidad u^μ es tangente a su propia línea de mundo temporal.

el marco comóvil no puede sostener fuerzas eléctricas netas sin generar corrientes divergentes, lo que impone la condición de campo nulo $E^\mu = 0$. En este límite estricto, el tensor electromagnético colapsa puramente a su componente magnética, $F^{\mu\nu} = \epsilon^{\mu\nu\alpha\beta} u_\alpha B_\beta$.

En abierto contraste, el régimen de la Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD) abandona esta idealización. La introducción de una disipación finita permite la supervivencia de una componente eléctrica comóvil no nula E^μ , la cual gobierna la dinámica disipativa acoplándose directamente a la cuadricorriente del fluido a través de una formulación covariante de la ley de Ohm generalizada.

Ecuaciones de Maxwell en Formalismo Covariante

La potencia del formalismo geométrico radica en su capacidad para reducir las cuatro ecuaciones vectoriales empíricas del electromagnetismo clásico a sus fundamentos estructurales y dinámicos más profundos. En el espacio-tiempo cuatridimensional, las leyes de Maxwell se dividen naturalmente en dos categorías: un par homogéneo que obedece a la topología del campo, y un par inhomogéneo que dicta el acoplamiento con la materia.

El par homogéneo y la identidad de Bianchi El primer conjunto de ecuaciones no requiere de fuentes para existir; es una consecuencia axiomática de haber definido el campo a partir de un potencial. Como se estableció previamente, el tensor de Faraday es la derivada exterior de la 1-forma potencial ($F = dA$). Si aplicamos nuevamente el operador derivada exterior sobre F , la nilpotencia topológica del operador ($d^2 = 0$) nos impone una restricción geométrica ineludible:

$$dF = d(dA) = d^2 A = 0 \quad (2.16)$$

Esta identidad matemática, conocida como la identidad de Bianchi para el campo electromagnético, prohíbe geométricamente la existencia de monopolos magnéticos aislados y garantiza la ley de inducción. Para expresar esta restricción topológica en su forma tensorial operativa, hacemos uso del tensor dual de Faraday, $*F^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta} F_{\alpha\beta}$. La condición $dF = 0$ es estrictamente equivalente a la exigencia de que el tensor dual tenga divergencia nula:

$$\partial_\mu *F^{\mu\nu} = 0 \quad (2.17)$$

Esta única ecuación tensorial contiene simultáneamente la ley de Gauss para el magnetismo ($\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$) y la ley de Faraday-Lenz ($\nabla \times \mathbf{E} + \partial_t \mathbf{B} = 0$).

El par inhomogéneo y el acoplamiento con la fuente El segundo conjunto de ecuaciones describe la dinámica del campo en presencia de fuentes materiales. Para ello, es necesario introducir el cuadvectores densidad de corriente, J^μ , el cual unifica la densidad de carga eléctrica ρ_e y el vector de densidad de corriente tridimensional $\mathbf{J}$ en un solo objeto geométrico:

$$J^\mu = (\rho_e, \mathbf{J}) \quad (2.18)$$

A diferencia de la identidad topológica, acoplar el campo electromagnético a la materia requiere el uso de la métrica del espacio-tiempo $\eta_{\mu\nu}$ para "subir" los índices del tensor de Faraday, transformando la 2-forma covariante $F_{\mu\nu}$ en un tensor contravariante $F^{\mu\nu} = \eta^{\mu\alpha}\eta^{\nu\beta}F_{\alpha\beta}$. Por el principio de mínima acción, la variación del lagrangiano de interacción entre el campo y la corriente determina que la divergencia del tensor contravariante de Faraday es directamente proporcional a las fuentes que lo generan:

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = J^\nu \quad (2.19)$$

Esta segunda ecuación tensorial agrupa la ley de Gauss para el campo eléctrico ($\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho_e$) y la ley de Ampère-Maxwell generalizada ($\nabla \times \mathbf{B} - \partial_t \mathbf{E} = \mathbf{J}$).

De manera fundamental, debido a la antisimetría estricta del tensor de Faraday ($F^{\mu\nu} = -F^{\nu\mu}$), la divergencia de la ecuación (2.19) conduce a una identidad nula $\partial_\nu \partial_\mu F^{\mu\nu} = 0$, lo que impone automáticamente la conservación local de la carga eléctrica:

$$\partial_\nu J^\nu = 0 \quad (2.20)$$

Este par de ecuaciones, (2.17) y (2.19), constituyen la formulación covariante completa de la electrodinámica clásica, lista para ser integrada a las ecuaciones de conservación hidrodinámicas del plasma.

2.1.2. Sistema de Leyes de Conservación

2.1.3. Conservación Hidrodinámica y el Tensor de Energía-Momento Total

Una vez establecida la estructura geométrica del campo electromagnético, es imperativo acoplar su dinámica al comportamiento macroscópico del plasma. En la física teórica contemporánea, la construcción del tensor de energía-momento que rige esta interacción no se postula de manera heurística, sino que se deduce de primeros principios mediante el Principio de Mínima Acción.

Para un sistema caracterizado por una acción global $S = \int \mathcal{L} \sqrt{-g} d^4x$, el teorema de Hilbert establece que el tensor de energía-momento simétrico y

covariante surge naturalmente como la respuesta dinámica del sistema ante variaciones infinitesimales de la métrica del espacio-tiempo $g_{\mu\nu}$:

$$T^{\mu\nu} = -\frac{2}{\sqrt{-g}} \frac{\delta S}{\delta g_{\mu\nu}} \quad (2.21)$$

Aunque nuestro estudio se desarrolla sobre el espacio-tiempo plano de Minkowski (donde al finalizar la variación evaluamos $g_{\mu\nu} \rightarrow \eta_{\mu\nu}$ y $\sqrt{-g} \rightarrow 1$), este operador variacional proporciona la definición fundamental, unívoca y rigurosa de las densidades de energía y momentos.

En el caso del plasma magnetizado, la acción total del sistema es aditiva y se descompone en la contribución del campo libre y la contribución material del fluido, $S = S_{\text{em}} + S_{\text{fluid}}$. Por la linealidad del operador de Hilbert, el tensor de energía-momento total resulta ser la superposición lineal de sus respectivos tensores:

$$T^{\mu\nu} = T_{\text{fluid}}^{\mu\nu} + T_{\text{em}}^{\mu\nu} \quad (2.22)$$

Derivación a partir de las Densidades Lagrangianas

Para obtener las expresiones explícitas de cada componente, definimos rigurosamente la acción asociada a cada subsistema físico.

Para el campo electromagnético, la acción se construye a partir del único escalar invariante de gauge y de Lorentz que preserva la linealidad de las ecuaciones de campo (paridad e invariancia de inversión temporal). Esta densidad lagrangiana es proporcional a la contracción del tensor de Faraday:

$$S_{\text{em}} = \int \left(-\frac{1}{4} F_{\alpha\beta} F_{\gamma\delta} g^{\alpha\gamma} g^{\beta\delta} \right) \sqrt{-g} d^4x \quad (2.23)$$

Al hacer explícita la dependencia con la métrica inversa $g^{\mu\nu}$, la aplicación de la derivada funcional de Hilbert arroja indefectiblemente el tensor covariante de esfuerzos de Faraday-Maxwell:

$$T_{\text{em}}^{\mu\nu} = F^{\mu\lambda} F_{\lambda}^{\nu} - \frac{1}{4} \eta^{\mu\nu} F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta} \quad (2.24)$$

Este objeto matemático hereda automáticamente propiedades cruciales como su simetría ($T_{\text{em}}^{\mu\nu} = T_{\text{em}}^{\nu\mu}$) y, al carecer de una escala de masa intrínseca, posee traza nula en el vacío ($T_{\mu}^{\mu} = 0$).

De manera homóloga, para la componente material adoptamos la aproximación de fluido perfecto, donde los tiempos de relajación térmica y viscosa se asumen suficientemente cortos para despreciar dichos efectos disipativos. En la formulación euleriana de la hidrodinámica relativista, la acción de

un fluido perfecto está completamente dictada por su presión hidrostática termodinámica p :

$$S_{\text{fluid}} = \int p \sqrt{-g} d^4x \quad (2.25)$$

Al aplicar la variación funcional sobre la presión (sujeta a las restricciones holónicas de conservación del número de bariones y entropía por partícula), el operador de Hilbert genera el término inercial proyectado a lo largo de la cuadrivelocidad u^μ , dando lugar al tensor de energía-momento material canónico:

$$T_{\text{fluid}}^{\mu\nu} = (\epsilon + p)u^\mu u^\nu + p\eta^{\mu\nu} = \rho h u^\mu u^\nu + p\eta^{\mu\nu} \quad (2.26)$$

donde ϵ es la densidad de energía total propia, ρ es la densidad de masa en reposo, y h la entalpía específica definida mediante la relación termodinámica $\rho h = \epsilon + p$.

Para que esta estructura tensorial sea útil en la integración numérica de las ecuaciones de evolución, es indispensable realizar una descomposición espacial respecto al observador euleriano asociado al fluido. Utilizando los cuadvectores de campo eléctrico E^μ y magnético B^μ medidos por el observador comóvil u^μ , el tensor electromagnético se descompone covariantemente como:

$$T_{\text{em}}^{\mu\nu} = \frac{1}{2}(E^2 + B^2)(u^\mu u^\nu + h^{\mu\nu}) - E^\mu E^\nu - B^\mu B^\nu + u^\mu S^\nu + u^\nu S^\mu \quad (2.27)$$

donde hemos introducido los escalares invariantes $E^2 = E^\mu E_\mu$ y $B^2 = B^\mu B_\mu$, que representan la densidad de energía de cada campo, y el cuadvector covariante de Poynting:

$$S^\mu = \epsilon^{\mu\nu\alpha\beta} u_\nu E_\alpha B_\beta \quad (2.28)$$

el cual describe el flujo de energía electromagnética espacial ortogonal a la cuadrivelocidad.

Dinámica Acoplada y el Sistema Completo de RRMHD

La evolución temporal y espacial del plasma magnetizado está dictada por el acoplamiento intrínseco entre la materia y el campo. Esta dinámica acoplada se obtiene imponiendo la conservación local y estricta del tensor de energía-momento total del sistema:

$$\partial_\mu T^{\mu\nu} = \partial_\mu (T_{\text{fluid}}^{\mu\nu} + T_{\text{em}}^{\mu\nu}) = 0 \quad (2.29)$$

Físicamente, esta ecuación de continuidad establece que cualquier variación en la energía o el momento del campo electromagnético debe ser compensada exactamente por un cambio equivalente en el fluido material.

Para explicitar este intercambio, tomamos la divergencia del tensor electromagnético. Al derivar la expresión $T_{\text{em}}^{\mu\nu} = F^{\mu\lambda}F^\nu_\lambda - \frac{1}{4}\eta^{\mu\nu}F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta}$ y hacer uso simultáneo de las ecuaciones de Maxwell inhomogéneas ($\partial_\mu F^{\mu\nu} = J^\nu$) y la identidad de Bianchi ($\partial_{[\mu}F_{\alpha\beta]} = 0$), las derivadas de los campos se simplifican algebraicamente para arrojar una identidad fundamental:

$$\partial_\mu T_{\text{em}}^{\mu\nu} = -F^{\nu\lambda}J_\lambda \quad (2.30)$$

El término resultante en el lado derecho es precisamente el negativo de la densidad de fuerza de Lorentz covariante. Sustituyendo este resultado en la ecuación de conservación total, obtenemos la ecuación de movimiento para la componente material:

$$\partial_\mu T_{\text{fluid}}^{\mu\nu} = F^{\nu\lambda}J_\lambda \quad (2.31)$$

Esta expresión constituye la generalización relativista de las ecuaciones de Euler-Navier-Stokes con forzamiento electromagnético. Agrupando esta ley dinámica con la conservación de masa y las ecuaciones de campo, el sistema covariante completo de la Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD) queda constituido por el siguiente conjunto de ecuaciones diferenciales:

$$\partial_\mu(\rho u^\mu) = 0 \quad (2.32)$$

$$\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0 \quad (2.33)$$

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = J^\nu \quad (2.34)$$

$$\partial_\mu {}^*F^{\mu\nu} = 0 \quad (2.35)$$

Aunque este sistema tetradimensional es manifestamente covariante y estéticamente compacto, no es directamente aplicable en esquemas de integración numérica, los cuales requieren distinguir explícitamente entre la evolución temporal y los gradientes espaciales. Para transicionar del formalismo covariante a un sistema de ecuaciones de evolución hiperbólicas, es indispensable realizar una descomposición de tipo 3+1.

Proyectando estas ecuaciones tensoriales a lo largo de la línea de mundo de un observador euleriano (contrayendo con el vector normal a las hipersuperficies espaciales) y sobre el hiperplano espacial ortogonal (mediante el proyector de métrica espacial), el sistema covariante se fractura de manera natural. La contracción temporal de $\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0$ genera la ecuación de evolución de la energía total (el equivalente a la primera ley de la termodinámica),

mientras que su proyección espacial rige la conservación del momento (la ecuación de Euler). De manera análoga, la descomposición de las leyes de Maxwell y del cuadvivector corriente J^μ produce las ecuaciones de evolución para los campos eléctricos y magnéticos tridimensionales observables, cerrando así el sistema de variables primitivas y conservativas que requiere cualquier simulador computacional de plasmas relativistas.

2.1.4. El Sistema Aumentado de Maxwell

De la formulación covariante de la electrodinámica se deriva un sistema de ecuaciones de naturaleza mixta: evolución y restricción. En el espacio-tiempo de Minkowski, las ecuaciones homogéneas e inhomogéneas desarrolladas en la sección 2.1.1 se comportan como un sistema semi-hiperbólico sujeto a restricciones elípticas, dictadas por la ley de Gauss eléctrica ($\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho_e$) y la condición de divergencia magnética nula ($\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$). Estas restricciones carecen de derivadas temporales, limitándose a confinar el espacio de soluciones físicamente admisibles.

En el ámbito de la simulación numérica, esta estructura matemática presenta un desafío crítico. Los errores de truncamiento inherentes a la reconstrucción espacial y a la discretización temporal generan violaciones inevitables a estas restricciones, produciendo, por ejemplo, monopolos magnéticos espurios ($\nabla \cdot \mathbf{B} \neq 0$) [Dedner-2002]. En el formalismo estándar, estos errores numéricos no se propagan ni se disipan, provocando una acumulación local que destruye irremediablemente la estabilidad del esquema numérico.

Para sortear esta patología, es imperativo transicionar hacia un sistema estrictamente hiperbólico mediante la formulación de un sistema aumentado. Esto se logra acoplando dinámicamente las restricciones elípticas a las leyes de evolución temporal mediante la introducción de dos campos escalares auxiliares. En esta sección, construiremos una formulación covariante de este sistema extendido utilizando el método de *Generalized Lagrange Multipliers* (GLM). El objetivo fundamental es convertir las restricciones de divergencia en ecuaciones dinámicas, permitiendo que los errores numéricos se propaguen y decaigan, todo ello sin alterar el subespacio de las soluciones físicas exactas de la teoría.

Extensión Lagrangiana y el Campo Auxiliar Eléctrico Φ

Para transformar el sector eléctrico del sistema en uno completamente evolutivo, se postula una extensión de la densidad lagrangiana de la electrodinámica clásica. Se introduce un campo escalar auxiliar $\Phi(x)$ y se considera

la siguiente acción extendida sobre el espacio-tiempo de Minkowski:

$$S = \int d^4x \left[-\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + J_\mu A^\mu + \frac{1}{2} \partial_\mu \Phi \partial^\mu \Phi - \Phi \partial_\mu A^\mu \right] \quad (2.36)$$

En esta expresión, el primer y segundo término corresponden a la acción de Maxwell estándar acoplada a una fuente material, mientras que los dos últimos términos introducen la dinámica del nuevo campo. En particular, el término de acoplamiento $-\Phi \partial_\mu A^\mu$ no es arbitrario: está matemáticamente diseñado para incorporar la condición de gauge de Lorenz ($\partial_\mu A^\mu = 0$) no como una restricción rígida *a priori*, sino como una variable dinámica integrada al sistema.

Aplicando el principio de acción estacionaria ($\delta S = 0$) y realizando la variación funcional con respecto al cuadripotencial A_ν , la ecuación inhomogénea de Maxwell sufre una modificación estructural. Tras integrar por partes y anular los términos de frontera, se obtiene:

$$\begin{aligned} \frac{\delta S}{\delta A_\nu} &= 0 \\ \partial_\mu F^{\mu\nu} + \partial^\nu \Phi &= J^\nu \end{aligned} \quad (2.37)$$

Por otro lado, la variación independiente de la acción con respecto al campo escalar auxiliar Φ proporciona su propia ecuación de movimiento:

$$\begin{aligned} \frac{\delta S}{\delta \Phi} &= 0 \\ \square \Phi &= -\partial_\mu A^\mu \end{aligned} \quad (2.38)$$

donde $\square \equiv \partial_\mu \partial^\mu$ es el operador diferencial de d'Alembert.

El análisis acoplado de las ecuaciones (2.37) y (2.38) revela el mecanismo profundo de esta corrección numérica. Al tomar la divergencia de la ecuación (2.37) y aplicar la conservación de la carga ($\partial_\nu J^\nu = 0$) junto con la antisimetría del tensor de Faraday ($\partial_\nu \partial_\mu F^{\mu\nu} = 0$), se encuentra que $\square \Phi = 0$ en el límite analítico continuo. Sin embargo, en un entorno computacional discreto, cualquier violación local a la ley de Gauss eléctrica actúa inmediatamente como término fuente. En consecuencia, el error espurio no se acumula estáticamente en la malla computacional, sino que se propaga a la velocidad de la luz hacia las fronteras del dominio, restaurando la estabilidad hiperbólica del sector eléctrico.

Simetría Dual y el Campo Auxiliar Magnético Ψ

Aunque la introducción del campo Φ resuelve de manera elegante las patologías del sector eléctrico, el formalismo lagrangiano basado exclusiva-

mente en el potencial A_μ deja intacta la identidad de Bianchi, $\partial_\mu {}^*F^{\mu\nu} = 0$. Matemáticamente, al definir el tensor de Faraday como la derivada exterior exacta del potencial ($F = dA$), la ausencia de monopolos magnéticos ($dF = 0$) constituye una restricción topológica inquebrantable en el límite continuo.

Sin embargo, en el dominio discreto propio de una simulación numérica, los operadores diferenciales discretos no satisfacen de manera exacta la propiedad de nilpotencia ($d^2 \neq 0$). Los errores de truncamiento rompen esta topología geométrica, permitiendo la generación de monopolos magnéticos espurios ($\nabla \cdot \mathbf{B} \neq 0$) que degradan la fidelidad física y destruyen la estabilidad del código. Para abordar esta anomalía numérica de manera covariante, sin la necesidad de recurrir a la formulación de potenciales magnéticos duales, se apela a la invariancia dual (o simetría de Hodge) intrínseca a las ecuaciones de Maxwell.

De manera homóloga a la extensión de la ecuación inhomogénea, se relaja la identidad de Bianchi mediante la postulación de un segundo multiplicador de Lagrange escalar, $\Psi(x)$, acoplado directamente a la divergencia del tensor dual de Faraday:

$$\partial_\mu {}^*F^{\mu\nu} + \partial^\nu \Psi = 0 \quad (2.39)$$

Para preservar la coherencia hiperbólica del marco teórico y asegurar que las violaciones a las restricciones se comporten como perturbaciones dinámicas, este nuevo campo debe satisfacer una ecuación de onda análoga a la del sector eléctrico. Adicionalmente, el objetivo de un esquema robusto no es únicamente propagar los errores fuera del dominio computacional, sino disiparlos activamente. Por ello, se introducen términos de amortiguamiento fenoménico, parametrizados por los coeficientes de decaimiento κ_E y κ_B , los cuales fuerzan un decaimiento exponencial de las divergencias espurias.

Integrando estas consideraciones, la formulación covariante completa del sistema aumentado de Maxwell (GLM) queda rigurosamente constituida por el siguiente conjunto de ecuaciones:

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} + \partial^\nu \Phi = J^\nu \quad (2.40)$$

$$\partial_\mu {}^*F^{\mu\nu} + \partial^\nu \Psi = 0 \quad (2.41)$$

$$\square \Phi + \kappa_E \partial_t \Phi = -\partial_\mu A^\mu \quad (2.42)$$

$$\square \Psi + \kappa_B \partial_t \Psi = 0 \quad (2.43)$$

Es precisamente este sistema tetradimensional extendido, libre de restricciones elípticas estáticas, el que permite construir esquemas de integración

estables. La transición hacia un código computacional exige ahora la proyección de este tensor covariante sobre las hipersuperficies espaciales del observador, proceso conocido como la descomposición 3+1.

La Ecuación del Telégrafo: Origen Covariante y Causalidad Disipativa

El propósito fundamental de la extensión GLM no es únicamente aislar los errores numéricos en modos longitudinales, sino garantizar su extinción local y dinámica. En el límite analítico estricto, derivado del principio de mínima acción, las ecuaciones para los campos auxiliares adoptan la forma de una ecuación de onda pura acoplada a fuentes (por ejemplo, $\square\Phi = -\partial_\mu A^\mu$). Si bien esta ecuación de d'Alembert asegura que las perturbaciones se propaguen respetando la causalidad relativista, es de naturaleza conservativa e invariante ante la inversión temporal ($t \rightarrow -t$). En un esquema numérico, esto implica que un error generado en el dominio rebotaría indefinidamente sin disminuir su amplitud.

Para forzar un decaimiento termodinámico genuino, es matemáticamente ineludible romper la simetría de inversión temporal introduciendo disipación. Sin embargo, en un formalismo relativista, la adición de términos de disipación debe realizarse sin destruir la covariancia de la teoría. La solución geométrica consiste en acoplar el campo de error a la "fricción" de la malla computacional, la cual está unívocamente definida por la línea de mundo del observador euleriano de laboratorio, cuya cuadrivelocidad es n^μ . El término disipativo más simple y covariante que se puede construir es proporcional a la derivada direccional del campo a lo largo del flujo de este observador: $\kappa n^\mu \partial_\mu \Phi$, donde $\kappa > 0$ es un coeficiente fenomenológico de amortiguamiento.

Al proyectar la ecuación de evolución sobre el espacio-tiempo plano de la simulación, donde $n^\mu = (1, 0, 0, 0)$ y el operador de d'Alembert es $\square = -\partial_t^2 + \nabla^2$, el término disipativo covariante colapsa estrictamente a $\kappa \partial_t \Phi$. Así, la evolución de las divergencias espurias (representadas genéricamente por una amplitud ξ) queda regida por la Ecuación del Telégrafo:

$$\partial_t^2 \xi + \kappa \partial_t \xi - \nabla^2 \xi = 0 \quad (2.44)$$

El surgimiento matemático de esta ecuación es el pilar que garantiza la estabilidad del sistema, ya que rige un comportamiento asintótico dual que concilia la relatividad especial con la disipación parabólica:

- **Implicación hiperbólica ($\kappa \rightarrow 0$):** El sistema se reduce a una ecuación de onda. La segunda derivada espacial ($\nabla^2 \xi$) y temporal ($\partial_t^2 \xi$)

garantizan que las velocidades características de propagación de la información sean finitas y exactamente iguales a la velocidad de la luz ($\pm c$). Esto asegura que el esquema numérico jamás viole el cono de luz relativista.

- **Implicación parabólica** ($\kappa \rightarrow \infty$): El término inercial ∂_t^2 se vuelve despreciable frente a la fricción, colapsando a una ecuación de difusión escalar ($\kappa \partial_t \xi \approx \nabla^2 \xi$). Aunque este límite amortigua el error eficazmente, permite velocidades de propagación infinitas y exige restricciones prohibitivas en el paso de tiempo por la condición de Courant-Friedrichs-Lewy (CFL).

Al operar en el régimen intermedio dictado por la Ecuación del Telégrafo, el sistema extrae las ventajas de ambos límites. La estructura de las segundas derivadas mantiene las velocidades de propagación estrictamente causales, mientras que el término $\kappa \partial_t \xi$ actúa como un sumidero termodinámico. Esto implica matemáticamente que la amplitud de cualquier perturbación espuria generada por la discretización viajará a la máxima velocidad permitida hacia las fronteras, pero su magnitud decaerá exponencialmente en el tiempo con un factor envolvente proporcional a $e^{-\kappa t/2}$. Es este origen covariante y su estricta causalidad disipativa lo que justifica la viabilidad del método GLM en simulaciones de plasmas relativistas.

Descomposición 3+1 del Sistema Aumentado

El clímax de esta formulación se alcanza al transicionar del marco covariante tetradimensional abstracto hacia el sistema de ecuaciones de evolución empleado en la práctica computacional. Al realizar una descomposición 3+1 del tensor aumentado, proyectándolo sobre el sistema de referencia del observador euleriano de laboratorio (con cuatriveLOCIDAD $n^\mu = (1, 0, 0, 0)$ en el espacio plano), el sistema tensorial se fractura naturalmente en su representación vectorial tridimensional. El sistema aumentado hiperbólico completo de Maxwell se escribe entonces como:

$$\partial_t \mathbf{E} - \nabla \times \mathbf{B} + \nabla \Phi = -\mathbf{J} \quad (2.45)$$

$$\partial_t \mathbf{B} + \nabla \times \mathbf{E} + \nabla \Psi = 0 \quad (2.46)$$

$$\partial_t \Phi + \nabla \cdot \mathbf{E} = \rho_e - \kappa_E \Phi \quad (2.47)$$

$$\partial_t \Psi + \nabla \cdot \mathbf{B} = -\kappa_B \Psi \quad (2.48)$$

Este conjunto de ecuaciones conforma el bloque hiperbólico estricto del sector electromagnético. No obstante, el sistema dinámico general permanece

matemáticamente abierto. Las densidades de carga observadas ρ_e y el vector de corriente $\mathbf{J}$ no son variables conservativas impuestas externamente, sino que emergen del acoplamiento intrínseco con la materia. Para clausurar el sistema de la Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD), es obligatorio establecer la ecuación constitutiva que dicte cómo el plasma conduce estas corrientes bajo la influencia de los campos en evolución: la Ley de Ohm relativista.

2.1.5. Descomposición de la Cuadricorriente y la Ley de Ohm Relativista

El sistema de ecuaciones diferenciales desarrollado en las secciones anteriores conforma un marco hiperbólico robusto para la evolución de la masa, el momento, la energía y los campos electromagnéticos. Sin embargo, el sistema completo de la Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD) se encuentra matemáticamente abierto. Las variables que actúan como términos fuente en las ecuaciones del campo (Maxwell) y de la materia (Euler) —la densidad de carga observada ρ_q y el vector de densidad de corriente $\mathbf{J}$ — no son variables conservativas independientes. Son, por el contrario, la respuesta macroscópica del plasma ante los campos aplicados. Para clausurar el sistema, es imperativo derivar una ecuación constitutiva covariante que modele la conducción eléctrica del medio y proyectarla al sistema de referencia de la simulación.

Descomposición Ortogonal del Cuadrivector Corriente

Desde una perspectiva geométrica, el cuadrivector densidad de corriente J^μ contiene la información total del transporte de carga en el espacio-tiempo. Para extraer el contenido físico medible intrínsecamente por la materia, es necesario proyectar este objeto covariante respecto al marco de referencia comóvil del fluido, caracterizado por su cuádrivelocidad u^μ .

Utilizando el tensor de proyección ortogonal espacial $h^\mu_\nu = \delta^\mu_\nu + u^\mu u_\nu$, es posible separar cualquier cuadrivector en sus componentes paralela y ortogonal a la línea de mundo del plasma. Al aplicar la identidad $\delta^\mu_\nu = -u^\mu u_\nu + h^\mu_\nu$ sobre la cuadricorriente, se obtiene la descomposición fundamental:

$$J^\mu = (-J^\nu u_\nu)u^\mu + h^\mu_\nu J^\nu$$

Esta separación define unívocamente un escalar invariante de Lorentz y un vector puramente espacial en el marco propio del fluido. Se define la

densidad de carga propia ρ_e como la contracción directa de la corriente con la cuadrivelocidad:

$$\rho_e \equiv -J^\nu u_\nu$$

la cual representa la densidad neta de carga medida por un observador que viaja solidariamente con el elemento de fluido. Simultáneamente, se define la cuadricorriente de conducción j^μ como la proyección espacial:

$$j^\mu \equiv h^\mu_\nu J^\nu$$

Por construcción geométrica, este vector satisface de forma identitaria la condición de ortogonalidad $j^\mu u_\mu = 0$, garantizando que posea únicamente tres grados de libertad espaciales en el sistema de reposo local. Con estas definiciones, la cuadricorriente total adopta su forma canónica invariante:

$$J^\mu = \rho_e u^\mu + j^\mu$$

El primer término ($\rho_e u^\mu$) describe el transporte convectivo de carga debido al movimiento inercial macroscópico del plasma, mientras que el segundo término (j^μ) encapsula el transporte conductivo de los portadores de carga en movimiento relativo al fluido.

La Ecuación Constitutiva Covariante

La electrodinámica macroscópica y la termodinámica de procesos irreversibles postulan que, en el régimen lineal e isótropo, la corriente de conducción espacial es directamente proporcional a la fuerza electromagnética neta aplicada sobre las cargas en su sistema de reposo. Ignorando gradientes de temperatura (efectos termoeléctricos) y el efecto Hall (aproximación válida en el límite de un plasma altamente colisional a escalas macroscópicas), esta respuesta lineal constituye la formulación covariante de la Ley de Ohm:

$$j^\mu = \sigma E^\mu = \sigma F^{\mu\nu} u_\nu$$

donde σ es la conductividad eléctrica escalar propia del plasma, un parámetro fenomenológico que caracteriza la tasa de disipación colisional. Sustituyendo esta relación constitutiva, la expresión completa para la cuadricorriente adquiere la forma:

$$J^\mu = \rho_e u^\mu + \sigma F^{\mu\nu} u_\nu$$

Es en esta ecuación donde radica la profunda diferencia física entre los regímenes magnetohidrodinámicos. En el límite ideal ($\sigma \rightarrow \infty$), para evitar que la corriente conductiva diverja hacia el infinito y destruya la conservación

de la energía, el campo eléctrico comóvil debe anularse estrictamente ($E^\mu = 0 \implies F^{\mu\nu}u_\nu = 0$). Este límite congela topológicamente las líneas de campo magnético en el fluido. Por el contrario, en RRMHD, la conductividad es finita ($0 < \sigma < \infty$), permitiendo la supervivencia de un campo eléctrico en el marco de reposo, el cual propulsa la disipación resistiva (calentamiento de Joule, $j^\mu E_\mu > 0$) y habilita cambios dinámicos en la topología magnética, tales como la reconexión.

Proyección 3+1 y la Reintegración del Campo Comóvil

Aunque la ecuación $J^\mu = \rho_e u^\mu + \sigma E^\mu$ es manifiestamente covariante y físicamente completa, resulta inaplicable de manera directa en un esquema de integración numérica. Los integradores computacionales operan desde la perspectiva de un observador euleriano estacionario (la malla de simulación), el cual evoluciona exclusivamente los campos electromagnéticos tridimensionales en el laboratorio ($\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$) y las variables cinemáticas del fluido ($\mathbf{v}$). El campo eléctrico comóvil E^μ es una variable de estado interna del plasma, inaccesible como variable de evolución independiente para la malla.

Por lo tanto, es matemáticamente obligatorio reintegrar la definición operacional del campo comóvil ($E^\mu = F^{\mu\nu}u_\nu$) en las ecuaciones de transporte para proyectar la termodinámica de la disipación local hacia los observables del laboratorio. En el espacio-tiempo plano, las componentes de la cuadrivelocidad y la cuadrivelocidad relativas a la malla euleriana son:

$$J^\mu = (\rho_q, \mathbf{J})$$

$$u^\mu = (\Gamma, \Gamma\mathbf{v})$$

donde ρ_q es la densidad de carga observable, $\mathbf{v}$ es la velocidad tridimensional del fluido, y $\Gamma = (1 - \mathbf{v}^2)^{-1/2}$ es el factor de Lorentz macroscópico. La contracción del tensor de Faraday explícito con esta cuadrivelocidad genera las componentes espacio-temporales del campo eléctrico comóvil expresado mediante variables eulerianas:

$$E^\mu = \left(\Gamma(\mathbf{E} \cdot \mathbf{v}), \Gamma(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \right)$$

Para clausurar el sistema, se despeja el vector espacial observable $\mathbf{J}$. Evaluando explícitamente la componente temporal ($\mu = 0$) de la ley covariante $J^\mu = \rho_e u^\mu + \sigma E^\mu$, se vinculan las densidades de carga propia y observable:

$$\rho_q = \rho_e \Gamma + \sigma \Gamma(\mathbf{E} \cdot \mathbf{v})$$

Despejando la densidad de carga propia ρ_e , la cual representa el estado interno del fluido, se obtiene:

$$\rho_e = \frac{\rho_q}{\Gamma} - \sigma(\mathbf{E} \cdot \mathbf{v})$$

A continuación, al evaluar la componente puramente espacial ($\mu = i = 1, 2, 3$) de la ley covariante, surge el vector de corriente:

$$\mathbf{J} = \rho_e \Gamma \mathbf{v} + \sigma \Gamma (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

Sustituyendo la expresión derivada para ρ_e en este vector espacial —el paso que acopla formalmente la carga inducida por la relatividad con la conducción clásica— la dependencia de la carga propia se cancela de manera analítica:

$$\mathbf{J} = \left[\frac{\rho_q}{\Gamma} - \sigma(\mathbf{E} \cdot \mathbf{v}) \right] \Gamma \mathbf{v} + \sigma \Gamma (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

Agrupando términos, se obtiene finalmente:

$$\mathbf{J} = \rho_q \mathbf{v} + \sigma \Gamma [\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B} - (\mathbf{E} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{v}]$$

Esta expresión constituye la forma tridimensional cerrada de la Ley de Ohm relativista. La formulación revela analíticamente que la corriente macroscópica observada por el laboratorio no es una simple suma galileana. Es una superposición no trivial del transporte convectivo estricto ($\rho_q \mathbf{v}$) y un término de conducción fuertemente modificado por las contracciones espaciales de Lorentz (el factor Γ) y los acoplamientos transversales entre los campos. La sustitución explícita de este vector $\mathbf{J}$ en los términos fuente de las ecuaciones de momento, energía y en el sistema Maxwell-GLM, cierra de manera matemática y computacional el modelo físico de la Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva.

2.1.6. Resumen del Sistema RRMHD en Forma Conservativa

El desarrollo analítico expuesto a lo largo de este capítulo ha permitido transicionar desde la topología fundamental del espacio-tiempo hasta las ecuaciones de evolución tridimensionales para un plasma no ideal. Sin embargo, para que este modelo físico sea susceptible de integración numérica mediante esquemas de alta resolución orientados a la captura de choques (como los métodos de volúmenes finitos o esquemas tipo Godunov), es un requisito ineludible reescribir el sistema acoplado en una forma fuertemente conservativa.

Matemáticamente, un sistema de leyes de balance hiperbólicas con términos fuente se expresa mediante la ecuación matricial canónica:

$$\partial_t \mathbf{U} + \partial_i \mathbf{F}^i(\mathbf{U}) = \mathbf{S}(\mathbf{U}) \quad (2.49)$$

donde el subíndice espacial $i \in \{1, 2, 3\}$ denota la suma sobre las coordenadas del laboratorio, $\mathbf{U}$ es el vector de estado de las variables conservativas, $\mathbf{F}^i(\mathbf{U})$ representa los tensores de flujo direccionales y $\mathbf{S}(\mathbf{U})$ agrupa los términos fuente algebraicos.

Con base en la proyección euleriana de las leyes de conservación hidrodinámicas (conservación de masa, momento y energía material) y el sistema aumentado de Maxwell (GLM), el vector de estado completo del sistema de Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD) queda constituido por 13 componentes independientes:

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} D \\ S^j \\ \tau \\ B^j \\ E^j \\ \Psi \\ \Phi \end{pmatrix} \quad (2.50)$$

donde las variables cinemáticas conservativas están definidas a partir de las primitivas $(\rho, \mathbf{v}, p)$ mediante las relaciones $D = \rho\Gamma$, $S^j = \rho h\Gamma^2 v^j$ y $\tau = \rho h\Gamma^2 - p - \rho\Gamma$.

Los flujos espaciales $\mathbf{F}^i(\mathbf{U})$, que dictan el transporte advectivo de estas cantidades a través del dominio computacional y la propagación de las ondas electromagnéticas, toman la forma explícita:

$$\mathbf{F}^i(\mathbf{U}) = \begin{pmatrix} Dv^i \\ S^j v^i + p\delta^{ij} \\ (\tau + p)v^i \\ \epsilon^{ijk} E_k + \Psi\delta^{ij} \\ -\epsilon^{ijk} B_k + \Phi\delta^{ij} \\ B^i \\ E^i \end{pmatrix} \quad (2.51)$$

Es de suma importancia notar cómo los campos escalares auxiliares Φ y Ψ se integran simétricamente en los flujos del campo eléctrico y magnético a través del delta de Kronecker δ^{ij} , mientras que los campos electromagnéticos

retroalimentan los flujos de los escalares, generando así la estructura de la ecuación de onda causal discutida en la sección 2.1.4.

Finalmente, el vector de términos fuente $\mathbf{S}(\mathbf{U})$ acopla ambos sectores (materia y campo) mediante la fuerza de Lorentz, el trabajo electromagnético y los sumideros de disipación telegráfica para la limpieza de divergencias:

$$\mathbf{S}(\mathbf{U}) = \begin{pmatrix} 0 \\ \rho_q E^j + (\mathbf{J} \times \mathbf{B})^j \\ \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} \\ 0 \\ -J^j \\ -\kappa_B \Psi \\ \rho_q - \kappa_E \Phi \end{pmatrix} \quad (2.52)$$

Para clausurar unívocamente este sistema dinámico durante la integración temporal, las densidades de carga y corriente (ρ_q y $\mathbf{J}$) requeridas en el vector fuente se evalúan en cada paso computacional utilizando la Ley de Ohm relativista deducida en la ecuación de la sección 2.1.5:

$$\mathbf{J} = \rho_q \mathbf{v} + \sigma \Gamma [\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B} - (\mathbf{E} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{v}] \quad (2.53)$$

Esta formulación compacta encapsula la totalidad de la física del plasma resistivo relativista. Al agrupar las identidades geométricas, la termodinámica irreversible y las correcciones de estabilidad en un único operador hiperbólico, el modelo teórico queda rigurosamente fundamentado y matemáticamente preparado para ser discretizado e implementado en una arquitectura computacional de alto rendimiento.

2.2. Análisis de la KHI en el Límite Lineal

El estudio de la estabilidad de flujos astrofísicos se fundamenta clásicamente en la teoría de perturbaciones lineales. En este marco, las variables físicas del sistema $\mathbf{U}$ (densidad, presión, campo magnético, velocidad) se descomponen en un estado de equilibrio $\mathbf{U}_0$ y una pequeña perturbación $\delta\mathbf{U}$, tal que $\mathbf{U}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{U}_0 + \delta\mathbf{U}e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)}$. La inestabilidad de Kelvin-Helmholtz (KHI) surge en la interfaz de dos fluidos con una discontinuidad tangencial de velocidad (cizalladura). En la dinámica de fluidos clásica [acheson-1991], esta configuración es incondicionalmente inestable en ausencia de gravedad o tensión superficial.

Sin embargo, en el contexto de la Magnetohidrodinámica (MHD), la presencia de un campo magnético uniforme introduce una fuerza de restauración

—la tensión magnética— que puede estabilizar el flujo. Como discuten [14], la condición de estabilidad lineal depende de la competencia entre la energía cinética de la cizalladura y la energía magnética. Investigaciones como las de [43] y [24] han demostrado que, si el campo magnético es paralelo al flujo y su magnitud supera un valor crítico (relacionado con la velocidad de Alfvén), los modos inestables son suprimidos. Este análisis lineal es el prelude necesario para comprender la saturación no lineal y la formación de estructuras coherentes observadas en simulaciones numéricas.

2.2.1. Efecto de la Relatividad

Cuando las velocidades del flujo se aproximan a la velocidad de la luz, o cuando la energía interna específica es comparable a la energía de masa en reposo, el análisis clásico de estabilidad pierde validez. En la Magnetohidrodinámica Relativista (RMHD), la inercia efectiva del fluido aumenta debido a las contribuciones de la presión térmica y la entalpía, tal como se establece en la formulación covariante de [38].

El efecto de la relatividad sobre la KHI ha sido estudiado extensamente mediante el análisis de la relación de dispersión relativista. [32] demostraron que el aumento en la inercia efectiva del fluido relativista tiende a reducir las tasas de crecimiento de la inestabilidad en comparación con el caso newtoniano, estabilizando ciertos modos de onda larga. Más específicamente, [35] analizaron la evolución lineal en fluidos magnéticamente polarizados, encontrando que la orientación del campo magnético respecto al flujo relativista y el factor de Lorentz Γ modifican significativamente los dominios de inestabilidad. Estos efectos son críticos para entender la morfología de chorros astrofísicos, donde la KHI regula la interacción entre el chorro y el medio ambiente, como se observa en las nebulosas de viento de púlsar estudiadas por [6].

2.2.2. Resistividad e impacto de la resistividad en la estabilidad

Mientras que la aproximación de MHD ideal asume una conductividad infinita, los plasmas astrofísicos reales poseen una resistividad finita η , lo que conduce a la Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD). La introducción de términos disipativos en la ley de Ohm ($\mathbf{E}' = \eta \mathbf{J}$) rompe la condición de congelamiento del flujo magnético, permitiendo la difusión del campo a través del fluido.

El impacto de la resistividad en la estabilidad de la KHI es dual y

complejo. Por un lado, la resistividad puede actuar como un mecanismo de amortiguamiento para modos de alta frecuencia. Por otro lado, y de manera más crucial, la resistividad elimina las restricciones topológicas de la MHD ideal, permitiendo el desarrollo de inestabilidades tipo tearing que pueden coexistir o acoplarse con la KHI. [33] enfatizan que ir más allá de la MHD ideal es necesario para capturar estos fenómenos de reconexión inducida por la inestabilidad.

Desde el punto de vista del modelado, [29] mostró que la ecuación de estado juega un papel fundamental en cómo la energía disipada por la resistividad calienta el plasma y afecta la evolución dinámica. Numéricamente, la inclusión de la resistividad añade rigidez a las ecuaciones, requiriendo esquemas temporales implícitos (IMEX) como los propuestos por [4] o solucionadores de Riemann modificados [25, 26] para resolver correctamente las capas límite resistivas donde se desarrollan estas inestabilidades secundarias.

2.2.3. Dinámica de la Vorticidad y la Enstrofia

Para caracterizar cuantitativamente el desarrollo de la inestabilidad y la transición a la turbulencia en el régimen no lineal, es fundamental el estudio de la vorticidad y sus momentos estadísticos. En una configuración típica de KHI, el perfil inicial de velocidad transversal $V_y(x)$ se modela mediante una capa de cizalladura descrita por:

$$V_y(x) \sim v_{\text{sh}} \tanh\left(\frac{x - x_0}{a_{\text{kh}}}\right), \quad (2.54)$$

donde v_{sh} representa la magnitud de la velocidad de cizalladura y a_{kh} la escala característica del ancho de la capa.

Cálculo Numérico y Contribución de Componentes

En el contexto de la simulación numérica, la vorticidad se evalúa a partir de los gradientes discretos de la velocidad. La componente principal de la vorticidad en una geometría bidimensional es ortogonal al plano de simulación (ω_z). La enstrofia asociada a esta componente, $\Omega_z(t)$, cuantifica la intensidad de los vórtices que rotan en el plano xy y se define operativamente como:

$$\Omega_z(t) = \int (\partial_x V_y - \partial_y V_x)^2 dA. \quad (2.55)$$

Sin embargo, para capturar la dinámica completa del sistema, especialmente en configuraciones donde se permite la evolución de la tercera componente de la velocidad (V_z), es necesario considerar la enstrofia total

Ω_{tot} . Esta magnitud incorpora las contribuciones de los gradientes transversales de la velocidad fuera del plano (out-of-plane velocity), definiéndose como:

$$\Omega_{\text{tot}}(t) = \int \left[(\partial_y V_z)^2 + (\partial_x V_z)^2 + (\partial_x V_y - \partial_y V_x)^2 \right] dA. \quad (2.56)$$

La comparación entre estas dos magnitudes permite evaluar la anisotropía de la turbulencia generada y el grado de acoplamiento entre los modos planares y la componente transversal. Para ello, se introduce el factor de fracción de enstrofia $f_{V_z}(t)$, que aísla la contribución relativa de los términos dependientes de V_z :

$$f_{V_z}(t) = \frac{\Omega_{\text{tot}}(t) - \Omega_z(t)}{\Omega_{\text{tot}}(t)}. \quad (2.57)$$

Un valor de $f_{V_z} \approx 0$ indica un flujo puramente bidimensional, mientras que un incremento en este factor señala la transferencia de energía hacia componentes ortogonales, un fenómeno relevante en plasmas magnetizados donde la tensión magnética puede inducir movimientos complejos fuera del plano de cizalladura.

Enstrofia de Perturbación

Dado que la enstrofia total está dominada inicialmente por la fuerte cizalladura del flujo base, es necesario aislar la contribución específica de las estructuras inestables emergentes. Siguiendo la metodología de [41, 48], descomponemos la vorticidad instantánea ω_z restando el perfil promedio inicial. Definimos la vorticidad de perturbación ω'_z como:

$$\omega'_z(x, y, t) = \omega_z(x, y, t) - \bar{\omega}_z^{(0)}(x), \quad (2.58)$$

donde $\bar{\omega}_z^{(0)}(x) = \langle \omega_z(x, y, t=0) \rangle_y$ denota el promedio espacial a lo largo de la dirección longitudinal y correspondiente al estado inicial. De esta forma, la enstrofia de perturbación se define como:

$$\Omega'_z(t) = \int (\omega'_z)^2 dA. \quad (2.59)$$

El análisis de $\Omega'_z(t)$ permite identificar las fases de crecimiento lineal y saturación no lineal, sirviendo como el principal diagnóstico para la tasa de crecimiento de la inestabilidad libre de la “contaminación” del flujo de fondo.

Capítulo 3

La Inestabilidad de Kelvin–Helmholtz desde la Mecánica de Fluidos hasta la RRMHD

La inestabilidad de Kelvin–Helmholtz (KHI) constituye uno de los mecanismos fundamentales de generación de estructuras vorticales y mezcla en fluidos y plasmas. Su estudio resulta clave en contextos que abarcan desde la hidrodinámica clásica hasta la astrofísica relativista, donde la presencia de campos magnéticos, efectos relativistas y procesos disipativos modifican sustancialmente su evolución. En este capítulo se presenta una revisión progresiva de la KHI, comenzando en la mecánica de fluidos clásica y extendiéndose hasta el marco de la magnetohidrodinámica resistiva relativista (RRMHD).

3.1. Descripción Física General de la Inestabilidad

Esta sección introduce la interpretación física básica de la inestabilidad de Kelvin–Helmholtz como una inestabilidad de cizalla que surge en la interfaz entre dos fluidos (o capas de un mismo fluido) con velocidades relativas distintas. Se discute el origen cinemático de la inestabilidad, el papel de las perturbaciones iniciales y el crecimiento exponencial de modos inestables. Asimismo, se presentan ejemplos cualitativos de la KHI en sistemas naturales y astrofísicos, destacando su importancia como mecanismo de transferencia de momento, energía y mezcla de especies.

3.2. La KHI en Mecánica de Fluidos Clásica

En esta sección se aborda la formulación canónica de la KHI en el marco de la mecánica de fluidos no relativista, estableciendo la base conceptual y matemática sobre la cual se construyen las extensiones posteriores.

3.2.1. Formulación Hidrodinámica

Se presentan las ecuaciones de Euler (o Navier–Stokes, en el límite no viscoso) que describen el comportamiento de un fluido clásico. Se define la configuración típica del problema de Kelvin–Helmholtz, consistente en dos capas de fluido con densidades y velocidades constantes separadas por una interfaz. Se discuten las hipótesis fundamentales del modelo, tales como incomprensibilidad, ausencia de fuerzas externas y continuidad de presión en la interfaz.

3.2.2. Análisis Lineal y Condición de Inestabilidad

Se desarrolla el análisis de estabilidad lineal mediante la introducción de pequeñas perturbaciones sobre el estado base. A partir de este procedimiento se obtiene la relación de dispersión característica de la KHI en fluidos clásicos y se identifican las condiciones bajo las cuales aparecen modos inestables. Se enfatiza la interpretación física del crecimiento exponencial y su dependencia con la diferencia de velocidades entre las capas.

3.3. Extensión Magnetohidrodinámica

La inclusión de campos magnéticos introduce nuevos mecanismos físicos que alteran la dinámica de la KHI. En esta sección se analizan los efectos fundamentales del magnetismo sobre la estabilidad del sistema.

3.3.1. Efecto del Campo Magnético

Se discute el rol del campo magnético como agente estabilizador a través de la tensión magnética. Se analiza cómo la orientación y magnitud del campo influyen en la supresión o modificación del crecimiento de la inestabilidad, así como la aparición de nuevas escalas características asociadas a la velocidad de Alfvén.

3.3.2. Modificación de la Relación de Dispersión

Se describen los cambios cualitativos introducidos en la relación de dispersión al pasar del régimen puramente hidrodinámico al magnetohidrodinámico. Se destacan las diferencias en las tasas de crecimiento y la posible estabilización completa de ciertos modos, dependiendo de la configuración del campo magnético.

3.4. La KHI en Magnetohidrodinámica Relativista

Cuando las velocidades del flujo alcanzan fracciones apreciables de la velocidad de la luz, los efectos relativistas se vuelven relevantes. Esta sección analiza cómo la relatividad especial modifica la dinámica de la KHI en plasmas magnetizados.

3.4.1. Correcciones Relativistas

Se examina la influencia de los factores de Lorentz en la evolución de la inestabilidad, incluyendo la modificación del acoplamiento entre energía y momento, así como los efectos sobre las tasas de crecimiento de los modos inestables. Se discute cómo la relatividad puede tanto suprimir como realzar la inestabilidad dependiendo del régimen dinámico.

3.4.2. Implicaciones Astrofísicas

Se presentan aplicaciones de la KHI relativista en contextos astrofísicos, tales como chorros relativistas en núcleos activos de galaxias (AGN) y estallidos de rayos gamma (GRBs). Se enfatiza el papel de la KHI en la generación de estructuras observables y en la disipación de energía en estos sistemas extremos.

3.5. La KHI en el Marco de la RRMHD

Finalmente, se introduce la descripción de la KHI dentro del marco de la magnetohidrodinámica resistiva relativista, donde la conductividad finita permite procesos disipativos ausentes en el régimen ideal.

3.5.1. Rol de la Resistividad

Se analiza el impacto de la resistividad en la evolución de la KHI, destacando la ruptura de la condición de congelamiento del campo magnético y la

posibilidad de reconexión magnética. Se discute cómo estos efectos modifican la evolución no lineal de la inestabilidad y contribuyen a la disipación de energía.

3.5.2. Motivación Numérica y Relevancia Computacional

Capítulo 4

Metodología Numérica y Configuración del Experimento

4.1. Métodos de Captura de Choques de Alta Resolución (HRSC)

4.1.1. Discretización de Volumen Finito (FV)

Uso de esquemas basados en la forma integral de las leyes de conservación para garantizar la conservación de las cantidades del modelo [15, 16].

4.2. Tratamiento de la Rigidez del Sistema RRMHD

4.2.1. Esquemas IMEX Runge-Kutta

El sistema RRMHD es rígido (stiff) debido a la alta conductividad, requiriendo un tratamiento especial para los términos de relajación [10, 12, 17]. Los métodos ****IMEX-RK**** (Implícitos-Explícitos) se utilizan para aplicar discretización implícita a los términos rígidos (como la evolución de $\mathbf{E}$) y explícita a los no rígidos [18, 19].

4.2.2. Estrategias de Limpieza de Divergencia

Uso de la técnica de ****limpieza de divergencia hiperbólica (GLM)****, donde los pseudo-potenciales se integran analíticamente para la parte rígida [20, 21].

4.3. Construcción del Esquema de Flujo

4.3.1. Técnicas de Reconstrucción de Alta Orden

Mención a métodos de reconstrucción (e.g., PPM, WENO) para lograr alta precisión espacial y evitar oscilaciones espurias cerca de discontinuidades [20, 22, 23].

4.3.2. Solucionadores de Riemann

Uso de solucionadores aproximados como **HLL**, Rusanov o **HLLC** [24, 25]. El solucionador **HLLC** es muy robusto y se utiliza para capturar la discontinuidad de contacto [25, 26].

4.4. Configuración Inicial (Set-up) de la KHI

Especificación de la Ecuación de Estado (EoS) (e.g., gas ideal con $\Gamma = 4/3$) y las condiciones iniciales de velocidad v_x y campo magnético $\mathbf{B}$ [8].

Capítulo 5

Resultados de la Simulación y Análisis de la KHI

5.1. Pruebas de Verificación Numérica

5.1.1. Validación de Choques (Shock Tubes)

Resultados de pruebas estándar como el problema de tubo de choque **ST1** o **ST2** [27, 28] o la **onda de Alfvén** [29, 30] para demostrar la robustez del código.

5.1.2. Prueba de Lámina de Corriente (Current Sheet)

Comparación de la solución numérica con la solución analítica para una lámina de corriente auto-similar, validando el tratamiento de la difusión resistiva [14, 31, 32].

5.2. Evolución No Lineal de la KHI en RRMHD

5.2.1. Morfología de la Inestabilidad: Vórtices y Cizalla

Descripción de la formación de estructuras vorticales (vórtices de Kelvin-Helmholtz) impulsadas por la cizalla [4].

5.2.2. Efecto Cuantitativo de la Resistividad

Análisis de la evolución de variables (densidad ρ , velocidad u_y , campo magnético B_x) para diferentes valores de conductividad, comparando con el

límite ideal ($\eta = 0$) [33-36].

5.3. Implicaciones Físicas

Discusión sobre cómo los resultados obtenidos (disipación magnética o formación de turbulencia) se relacionan con fenómenos astrofísicos como los jets relativistas [37].

Capítulo 6

Conclusiones y Perspectivas Futuras

6.1. Resumen de Contribuciones

Recapitulación de la implementación robusta del esquema numérico (IMEX-RK, FV, HRSC) y los hallazgos sobre la amortiguación/estabilización de la KHI por la resistividad.

6.2. Limitaciones del Modelo y la Simulación

Mencionar la simplicidad de la EoS ($\Gamma = 4/3$) o la restricción a 2D (si aplica).

6.3. Trabajo Futuro

Sugerencias para futuras investigaciones, como la extensión a geometrías más complejas (3D), la inclusión de la gravedad (GRMHD), o el uso de esquemas de reconstrucción de orden aún mayor (WENO7) [20].

Apéndice A

Apéndices

A.1. Detalles Vectoriales en Coordenadas Cartesianas

Listado de identidades vectoriales clave [38, 39].

A.2. Construcción de Flujos Numéricos y Solvers

Detalles sobre la estructura de la discretización semi-discreta [40]. Mención a los "bloques numéricos" como los limitadores de pendiente (slope limiters) utilizados en la reconstrucción (e.g., minmod) [41, 42].

A.3. Parámetros de Simulación Detallados

Tabla de constantes físicas (Γ), parámetros de régimen (e.g., Mach number, μ_p, μ_t [8]), y parámetros numéricos (CCFL, resolución, σ).

Bibliografía

- [1] D. J. Acheson. *Elementary Fluid Dynamics*. Oxford University Press, 1990.
- [2] D. J. Acheson. *Elementary fluid dynamics*. Oxford University Press, mar. de 1990.
- [3] D. Alic et al. «Efficient implementation of finite volume methods in numerical relativity». En: *Physical Review D* 76.10, 104007 (nov. de 2007), pág. 104007. DOI: 10.1103/PhysRevD.76.104007. arXiv: 0706.1189 [gr-qc].
- [4] Miguel Á. Aloy e Isabel Cordero-Carrión. «Minimally implicit Runge-Kutta methods for Resistive Relativistic MHD». En: *Journal of Physics: Conference Series* 719.1 (2016), pág. 012015. URL: <http://stacks.iop.org/1742-6596/719/i=1/a=012015>.
- [5] George K Batchelor. *The theory of homogeneous turbulence*. Cambridge university press, 1953.
- [6] N. Bucciantini y L. Del Zanna. «Local Kelvin-Helmholtz instability and synchrotron modulation in Pulsar Wind Nebulae». En: *Astronomy and Astrophysics* 454.2 (jul. de 2006), págs. 393-400. DOI: 10.1051/0004-6361:20054491. URL: <https://doi.org/10.1051/0004-6361:20054491>.
- [7] A. Dedner et al. «Hyperbolic Divergence Cleaning for the MHD Equations». En: *J. Comp. Phys.* 175 (ene. de 2002), págs. 645-673. DOI: 10.1006/jcph.2001.6961.
- [8] A. Dedner et al. «Hyperbolic divergence cleaning for the MHD equations». En: *Journal of Computational Physics* 175 (2002), págs. 645-673. DOI: 10.1006/jcph.2001.6961.
- [9] J. P. Hans Goedbloed y Stefaan Poedts. *Principles of Magnetohydrodynamics*. Cambridge University Press, ago. de 2004.

- [10] J. P. Hans Goedbloed y Stefaan Poedts. *Principles of Magnetohydrodynamics*. Cambridge University Press, ago. de 2004.
- [11] J. P. Hans Goedbloed y Stefaan Poedts. *Principles of Magnetohydrodynamics*. Cambridge University Press, 2004.
- [12] Anna Karina Fontes Gomes, Margarete Oliveira Domingues y Odim Mendes. «Ideal and Resistive Magnetohydrodynamic Two-Dimensional Simulation of the Kelvin-Helmholtz Instability in the Context of Adaptive Multiresolution Analysis». En: *TEMA (São Carlos)* 18.2 (ago. de 2017), pág. 0317. DOI: 10.5540/tema.2017.018.02.0317. URL: <https://doi.org/10.5540/tema.2017.018.02.0317>.
- [13] S. A. Grebenev et al. «Deep hard X-ray survey of the Large Magellanic Cloud». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 428.1 (oct. de 2012), págs. 50-57. DOI: 10.1093/mnras/sts008. URL: <https://doi.org/10.1093/mnras/sts008>.
- [14] S. Poedt H. Goedbloed. «Principles of Magnetohydrodynamics, with Applications to Laboratory and Astrophysical Plasma. By H. GOEDBLOED ; S. POEDT. Cambridge University Press, 2004. 632 pp. ISBN 0521 623472, £80 (hardback); ISBN 0521 626072, £40 (paperback)». En: *Journal of Fluid Mechanics* 519 (oct. de 2004), págs. 377-379. DOI: 10.1017/s0022112004001466. URL: <https://doi.org/10.1017/s0022112004001466>.
- [15] Amiram Harten, Peter D. Lax y Bram van Leer. «On upstream differencing and Godunov-type schemes for hyperbolic conservation laws». En: *SIAM Review* 25.1 (1983), págs. 35-61. DOI: 10.1137/1025002.
- [16] Amiram Harten, Peter D. Lax y Bram Van Leer. «On Upstream Differencing and Godunov-Type Schemes for Hyperbolic Conservation Laws». En: *SIAM Review* 25.1 (ene. de 1983), págs. 35-61. DOI: 10.1137/1025002. URL: <https://doi.org/10.1137/1025002>.
- [17] Amiram Harten, Peter D. Lax y Bram van Leer. «On Upstream Differencing and Godunov-Type Schemes for Hyperbolic Conservation Laws». En: *SIAM Review* 25.1 (1983), págs. 35-61. DOI: 10.1137/1025002.
- [18] Serguei S. Komissarov. «Multidimensional numerical scheme for resistive relativistic magnetohydrodynamics». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 382.3 (nov. de 2007), págs. 995-1004. DOI: 10.1111/j.1365-2966.2007.12448.x. URL: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2007.12448.x>.

- [19] Serguei S. Komissarov. «Multidimensional numerical scheme for resistive relativistic magnetohydrodynamics». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 382.3 (2007), págs. 995-1004. DOI: 10.1111/j.1365-2966.2007.12448.x.
- [20] V. Kornilov et al. «Combined MASS-DIMM instruments for atmospheric turbulence studies». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 382.3 (nov. de 2007), págs. 1268-1278. DOI: 10.1111/j.1365-2966.2007.12467.x. URL: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2007.12467.x>.
- [21] V. Kornilov et al. «Combined MASS-DIMM instruments for atmospheric turbulence studies». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 382.3 (2007), págs. 1268-1278. DOI: 10.1111/j.1365-2966.2007.12467.x.
- [22] Jonatan Núñez-De La Rosa y Claus-Dieter Munz. «xtroem-fv: a new code for computational astrophysics based on very high order finite-volume methods – II. Relativistic hydro- and magnetohydrodynamics». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 460.1 (abr. de 2016), págs. 535-559. DOI: 10.1093/mnras/stw999. URL: <https://doi.org/10.1093/mnras/stw999>.
- [23] W. Macke. «A. Ramakrishnan, Elementary Particles and Cosmic Rays. XIV + 567 S. m. 75 Abb. Oxford/London/New York/Paris 1962. Pergamon Press. Preis geb. £ 5 net». En: *ZAMM - Journal of Applied Mathematics and Mechanics / Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik* 43.6 (ene. de 1963), pág. 291. DOI: 10.1002/zamm.19630430623. URL: <https://doi.org/10.1002/zamm.19630430623>.
- [24] Andrea Malagoli, Gianluigi Bodo y Robert Rosner. «On the Nonlinear Evolution of Magnetohydrodynamic Kelvin-Helmholtz Instabilities». En: *The Astrophysical Journal* 456 (ene. de 1996), pág. 708. DOI: 10.1086/176691. URL: <http://adsabs.harvard.edu/abs/1996ApJ...456..708M>.
- [25] S Miranda-Aranguren, M A Aloy y T Rembiasz. «An HLLC Riemann solver for resistive relativistic magnetohydrodynamics». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 476.3 (feb. de 2018), págs. 3837-3860. DOI: 10.1093/mnras/sty419. URL: <https://doi.org/10.1093/mnras/sty419>.

- [26] S Miranda-Aranguren, M. A. Aloy y Carmen. Aloy. «Building a numerical relativistic non-ideal magnetohydrodynamics code for astrophysical applications». En: *Proceedings of the International Astronomical Union* 9.S302 (ago. de 2013), págs. 64-65. DOI: 10.1017/s1743921314001732. URL: <https://doi.org/10.1017/s1743921314001732>.
- [27] S. Miranda-Aranguren, M. A. Aloy y T. Rembiasz. «An HLLC Riemann solver for resistive relativistic magnetohydrodynamics». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 476.3 (2018), págs. 3837-3860. DOI: 10.1093/mnras/sty419.
- [28] Charles W. Misner, Kip S. Thorne y John Archibald Wheeler. *Gravitation*. San Francisco: W. H. Freeman y Company, 1973.
- [29] Yosuke Mizuno. «THE ROLE OF THE EQUATION OF STATE IN RESISTIVE RELATIVISTIC MAGNETOHYDRODYNAMICS». En: *The Astrophysical Journal Supplement Series* 205.1 (feb. de 2013), pág. 7. DOI: 10.1088/0067-0049/205/1/7. URL: <https://doi.org/10.1088/0067-0049/205/1/7>.
- [30] C.-D. Munz et al. «Divergence correction techniques for Maxwell solvers based on a hyperbolic model». En: *Journal of Computational Physics* 161 (2000), págs. 484-511. DOI: 10.1006/jcph.2000.6517.
- [31] Z. Osmanov et al. «On the linear theory of Kelvin–Helmholtz instabilities of relativistic magnetohydrodynamic planar flows». En: *Astronomy and Astrophysics* 490.2 (2008), págs. 493-500. DOI: 10.1051/0004-6361:200809605.
- [32] Z. Osmanov et al. «On the linear theory of Kelvin–Helmholtz instabilities of relativistic magnetohydrodynamic planar flows». En: *Astronomy and Astrophysics* 490.2 (sep. de 2008), págs. 493-500. DOI: 10.1051/0004-6361:200809605. URL: <https://doi.org/10.1051/0004-6361:200809605>.
- [33] Carlos Palenzuela et al. «Beyond ideal MHD: towards a more realistic modelling of relativistic astrophysical plasmas». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 394.4 (mar. de 2009), págs. 1727-1740. DOI: 10.1111/j.1365-2966.2009.14454.x. URL: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2009.14454.x>.
- [34] Carlos Palenzuela et al. «Beyond ideal MHD: towards a more realistic modelling of relativistic astrophysical plasmas». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 394.4 (2009), págs. 1727-1740. DOI: 10.1111/j.1365-2966.2009.14454.x.

- [35] Oscar M Pimentel y Fabio D Lora-Clavijo. «On the linear and non-linear evolution of the relativistic MHD Kelvin–Helmholtz instability in a magnetically polarized fluid». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 490.3 (oct. de 2019), págs. 4183-4193. DOI: 10.1093/mnras/stz2750. URL: <https://doi.org/10.1093/mnras/stz2750>.
- [36] Oscar M. Pimentel y Fabio D. Lora-Clavijo. «On the linear and non-linear evolution of the relativistic MHD Kelvin–Helmholtz instability in a magnetically polarized fluid». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 490.3 (2019), págs. 4183-4193. DOI: 10.1093/mnras/stz2750.
- [37] Luciano Rezzolla y Olindo Zanotti. *Relativistic Hydrodynamics*. Oxford University Press, 2013.
- [38] Luciano Rezzolla y Olindo Zanotti. *Relativistic hydrodynamics*. Oxford University Press, USA, sep. de 2013.
- [39] Bernard F. Schutz. *A First Course in General Relativity*. 2nd. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- [40] M. S. Strickman et al. «OSSE Observations of the VELA and Geminga Pulsars». En: *The Astrophysical Journal* 460 (abr. de 1996), pág. 735. DOI: 10.1086/177006. URL: <https://doi.org/10.1086/177006>.
- [41] Makoto Takamoto y Tsuyoshi Inoue. «A NEW NUMERICAL SCHEME FOR RESISTIVE RELATIVISTIC MAGNETOHYDRODYNAMICS USING METHOD OF CHARACTERISTICS». En: *The Astrophysical Journal* 735.2 (jun. de 2011), pág. 113. DOI: 10.1088/0004-637x/735/2/113. URL: <https://doi.org/10.1088/0004-637x/735/2/113>.
- [42] Makoto Takamoto y Tsuyoshi Inoue. «A new numerical scheme for resistive relativistic magnetohydrodynamics using method of characteristics». En: *The Astrophysical Journal* 735.2 (2011), pág. 113. DOI: 10.1088/0004-637x/735/2/113.
- [43] Chunlin Tian y Yao Chen. «NUMERICAL SIMULATIONS OF KELVIN–HELMHOLTZ INSTABILITY: a TWO-DIMENSIONAL PARAMETRIC STUDY». En: *The Astrophysical Journal* 824.1 (jun. de 2016), pág. 60. DOI: 10.3847/0004-637x/824/1/60. URL: <https://doi.org/10.3847/0004-637x/824/1/60>.

- [44] P. Vignolo et al. «Explicit Finite-Difference and Particle Method for the Dynamics of Mixed Bose-Condensate and Cold-Atom Clouds». En: *Journal of Computational Physics* 182.2 (nov. de 2002), págs. 368-391. DOI: 10.1006/jcph.2002.7171. URL: <https://doi.org/10.1006/jcph.2002.7171>.
- [45] Li Wang y Dimitri J. Mavriplis. «Adjoint-based h-p adaptive discontinuous Galerkin methods for the 2D compressible Euler equations». En: *Journal of Computational Physics* 228.20 (2009), págs. 7643-7661. DOI: 10.1016/j.jcp.2009.07.012.
- [46] Li Wang y Dimitri J. Mavriplis. «Adjoint-based h-p adaptive discontinuous Galerkin methods for the 2D compressible Euler equations». En: *Journal of Computational Physics* 228.20 (jul. de 2009), págs. 7643-7661. DOI: 10.1016/j.jcp.2009.07.012. URL: <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2009.07.012>.
- [47] M. C. Werner y N. W. Evans. «A simple model for lensing by black holes in galactic nuclei». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 368.3 (abr. de 2006), págs. 1362-1368. DOI: 10.1111/j.1365-2966.2006.10230.x. URL: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2006.10230.x>.
- [48] Jonathan Zrake y William E East. «Turbulent dynamo in a collisionless plasma». En: *The Astrophysical Journal* 817.2 (2016), pág. 89.